



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FIS1514 - Dinámica - 2023-2

Facultad de Física

Profesora: Pamela Mena (pamenar@uc.cl)

Ayudante: Ricardo Michell (ricardo.michell@uc.cl)

Ayudantía 10

Problema 1

Considere dos discos que se muestran en la Figura 1. Antes de la colisión, ambos discos tienen la misma magnitud de momento lineal (pero en direcciones opuestas). La masa del disco m_1 es el doble que la masa del disco m_2 . Además, el disco de masa m_2 tiene una rapidez inicial igual a $7[m/s]$. Considerando que $\frac{1}{4}$ de la energía cinética se disipa durante la colisión, calcule las rapidezces finales de cada disco.

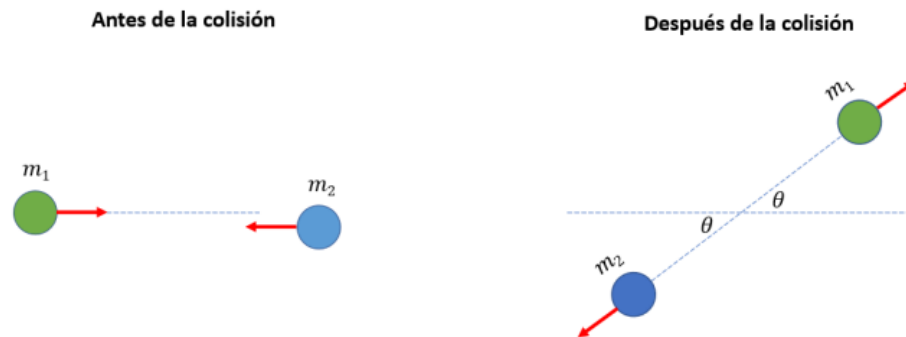


Figura 1

Problema 2

La partícula 1 esférica tiene una velocidad $v_1 = 6m/s$ en la dirección indicada y colisiona con la partícula esférica 2, que tiene igual masa y diámetro y está inicialmente en reposo. Si el coeficiente de restitución para estas condiciones es $e = 0,6$, determine el movimiento resultante de cada partícula después del impacto. También calcule la pérdida porcentual de energía debida al impacto

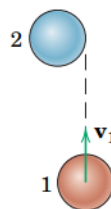


Figura 2

Problema 3 (Grupal)

En presencia de la gravedad terrestre g , un skater de masa m se aproxima en rapidez v a una rampa lisa de masa M en reposo, la cual puede resbalar sin roce sobre el piso horizontal. Para efectos de este problema considere que el skater es muy pequeño con respecto a la rampa, como una masa puntual, mientras sube por la rampa y que nunca alcanza el borde superior de la rampa.

- Encuentre la altura máxima que alcanza el skater.
- ¿Qué pasa con la altura máxima si $M \gg m$, osea que $\frac{M}{m} \rightarrow \infty$.

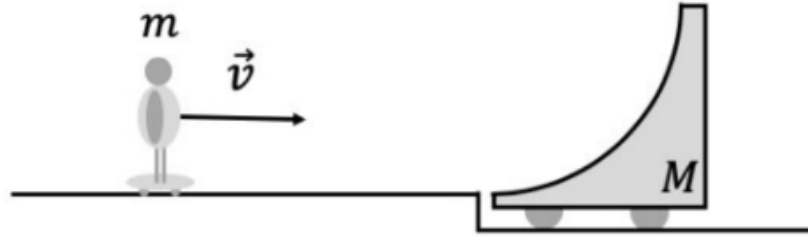


Figura 3

Problema 4 (Tarea)

Una masa M cuelga de una cuerda de largo l , y se eleva hasta una altura h con respecto al nivel del suelo. Se suelta y choca elásticamente contra una partícula de masa $m = M/2$ inicialmente en reposo que desliza por el trayecto horizontal AB de largo d , cuyo coeficiente de roce con la masa es $\mu = 1/3$. En B la masa m entra a un riel circular sin roce de radio $R = d/2$. Al salir de esta trayectoria circular, la masa puede deslizar por una superficie sin roce, que termina en una muralla que tiene adosado un resorte de constante k .

- Calcular la velocidad de M justo antes de impactar a m .
- Calcular la energía de la masa m al llegar al punto B .
- Calcular la mínima altura h que debe darse a M para que la masa m alcance a pasar por el aro sin caer.
- Si h es dos veces el valor encontrado en c , encuentre la máxima expresión del resorte.

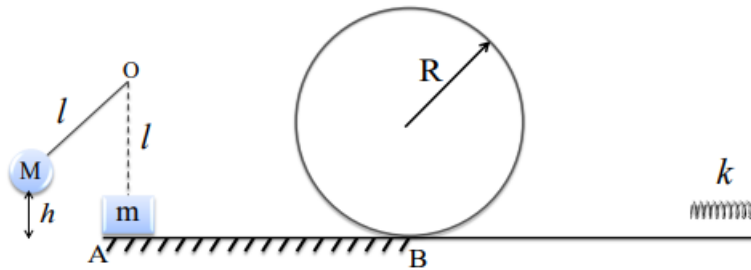


Figura 4